

Đề thi môn **Trí Tuệ Nhân Tạo**. Thời gian 45 phút (Chỉ được tham khảo tài liệu giấy) Đề 2

1. (5đ) Một trang trại nuôi gia cầm cần cung cấp N loại thịt khác nhau và mỗi loại thịt i ($1 \leq i \leq N$) cần tối thiểu a_i kg. Có M loại gia cầm, mỗi loại gia cầm cung cấp được N loại chất lượng thịt khác nhau ký hiệu $(b_{1j}, \dots, b_{ij}, \dots, b_{Nj})$ với b_{ij} là khối lượng của loại thịt i mà gia cầm j có thể cung cấp. Gọi s_j là chi phí khi nuôi loại gia cầm j , hãy viết chương trình (hoặc giả ngữ) để lựa chọn những loại gia cầm sao cho chi phí nuôi là thấp nhất và lượng thịt cung cấp được thỏa mãn điều kiện bài toán.

- Input: Dòng đầu có 2 giá trị nguyên N và M , ($N, M < 100$). Dòng thứ 2 là các giá trị thực a_i , M dòng tiếp theo là các khối lượng thịt b_{ij} của mỗi loại gia cầm cung cấp được và chi phí s_j , mỗi dòng chứa $N+1$ giá trị thực.

- Output: Chuỗi nhị phân gồm M phần tử tương ứng với cách chọn gia cầm (0 là không chọn và 1 chọn)

2. (5đ) Cho biết có 3 loại kẹo và khả năng mua 5 loại tổ hợp kẹo như bên. "NG" là không mua được. "OK" là mua được. Hãy dùng mạng nơ-ron gồm 3 tế bào input và 1 tế bào output thể hiện quá trình học tập thông qua sự biến đổi của các tế bào đó.

1 Kẹo1=Mua	Kẹo2=Mua	Kẹo3=Mua	NG
2 Kẹo1=Mua	Kẹo2=Mua	Kẹo3=K. Mua	NG
3 Kẹo1=Mua	Kẹo2=K. Mua	Kẹo3=Mua	OK
4 Kẹo1=K. Mua	Kẹo2=Mua	Kẹo3=Mua	OK
5 Kẹo1=Mua	Kẹo2=K. Mua	Kẹo3=K. Mua	OK

Biết rằng:

- Lượng điện khởi tạo của tế bào input thứ 1, 2, 3 lần lượt là chữ số hàng trăm, hàng chục và đơn vị của mã số sinh viên.
- Nếu mua loại kẹo i thì tế bào input i sẽ gửi tất cả lượng điện tế bào đó có cho tế bào output.
- Lượng điện khởi tạo của tế bào output là chữ số hàng nghìn của mã số sinh viên.
- Lượng điện gửi tới tế bào output tới lớn hơn lượng điện nó có đồng nghĩa với việc tế bào output phán đoán không mua được.
- Nếu phán đoán sai với thực tế thì điều chỉnh lượng điện của 4 tế bào trên sao cho hợp lý.

Ghi chú: Ghi rõ vì cách thức điều chỉnh lượng điện. Lập bảng quá trình biến đổi.



nam đầ
Đang hoạt động

Đề thi môn **Tri Tuệ Nhân Tạo**. Thời gian 45 phút (Chỉ được tham khảo tài liệu giấy)

1. (6đ) Có một công ty xây dựng muốn thuê công nhân để làm một công trình lớn cần hoàn thiện gấp trong 1 năm. Họ có N công việc khác nhau và mỗi công việc i ($1 \leq i \leq N$) cần tối thiểu a_i công lao động. Có M người lao động đăng ký xin việc với hồ sơ xin việc gồm khả năng làm được song song N công việc trong một năm và mức lương mong muốn, ký hiệu $(b_{i1}, \dots, b_{iN}, \dots, b_{iN}, s_i)$ với b_{ij} là khả năng làm việc i của người j và s_i mức lương mong muốn của họ. Hãy viết chương trình tuyển dụng sao cho việc chi trả lương là thấp nhất và tổng số công phải thỏa điều kiện bài toán,

- Input: Dòng đầu có 2 giá trị nguyên N và M . ($N < 20$ và $M < 100$). Dòng thứ 2 là các giá trị nguyên chứa N công lao động cần thiết a_i . M dòng tiếp theo là các hồ sơ xin việc của M người, mỗi dòng chứa $N+1$ giá trị nguyên.
- Output: Chuỗi nhị phân gồm M phần tử tương ứng với cách tuyển người (0 là không tuyển và 1 là tuyển)

2. (4đ) Cho công thức output của một tế bào nơ-ron sau: $f(w, b) = f(w_1, w_2, b) = 1 / (1 + \exp(w_1 - 2w_2 + b))$.

- Hãy cho biết input của tế bào nơ-ron trên là gì?
- Hãy lập công thức cập nhật w và b khi biết output thực tế $y = 0$.

P.H.T.



Khác



Trả lời



Chỉnh sửa

tailieu.topthithu.com





nam đầ

Đang hoạt động

	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Kiểm tra môn Trí Tuệ Nhân Tạo
	Bộ môn Mạng & Truyền thông	Thời gian 60 phút
		Thông qua Bộ môn

Đề 1

Họ và tên sinh viên:

Mã số SV:

Số thứ tự:

- (3đ) Bình đi chuyển nhà mới cách nhà cũ 100km bằng xe tải. Trọng tải tối của xe là 3 tấn. Nếu chở vượt quá 3 tấn thì Bình phải nộp phạt 1 triệu VND/100kg vượt quá. Bình có n đồ vật có các giá trị khác nhau và trọng lượng khác nhau. Viết thuật toán di truyền giải quyết bài toán chuyển đồ cho Bình sao cho chuyển được tổng tài sản nhiều nhất. Biết rằng tổng tài sản được tính bằng giá trị của các đồ vật trừ đi số tiền bị phạt. Chỉ rõ hàm đánh giá các cá thể trong thuật toán di truyền.
- (3đ) Cho công thức sau:
$$f(x) = (0.5 - 1/(1 + e^{-10x}))^2$$
Viết chương trình bằng ngôn ngữ C hoặc Java để tính giá trị cực tiểu của $f(x)$ theo phương pháp Steepest descent method.
- (4đ) Cho 1 perceptron gồm các thành phần sau
 - +2 input
 - +1 output
 - +Hàm kích hoạt (hoạt động): $f(x) = w \cdot x + b$
 - Hãy lập công thức cập nhật w
 - Hãy cập nhật w và b nếu có các cặp input và output sau:
$$(2,1) \diamond 4 \quad (1,1) \diamond 2 \quad (1,0) \diamond 1 \quad (0,1) \diamond 0$$
 - Hãy dự đoán $w^{(t+inf)} = ?$



Khác



Trả lời



Chỉnh sửa

tailieu.topthithu.com





nam dù

Đang hoạt động

Đề thi môn **Tri Tuệ Nhân Tạo**. Thời gian 60 phút (Được tham khảo tài liệu, không sử dụng chung tài liệu)

1. Hãy chứng minh các công thức sau là tương đương:

a. $((p \Rightarrow r) \vee (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r) \equiv p \Rightarrow (q \vee r)$

b. $(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r) \equiv p \Rightarrow (q \wedge r)$

2. Cho biết: Luật pháp quy định rằng, người Mỹ nào bán vũ khí cho quốc gia đối địch là phạm pháp. IS là quốc gia đối địch với Mỹ có sở hữu tên lửa đầu đạn. Một trong số đó có được là do một người Mỹ tên là Colonel West bán.

a. Hãy biểu diễn đoạn trên bằng logic vị từ.

b. Chứng minh "Colonel West phạm pháp" bằng đồ thị với phương pháp chứng minh bác bỏ.



Khác



Trả lời



Chỉnh sửa

tailieu.topthithu.com

